



DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

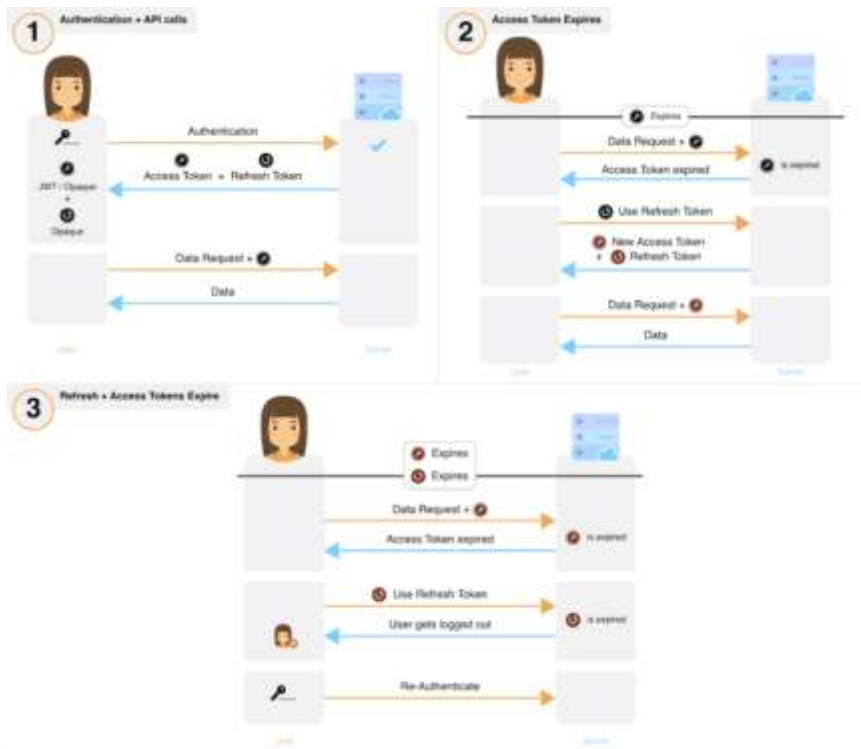
Desarrollo Web Profesional

CERVANTES ROMERO ABRAHAM

8º CUATRIMESTRE GRUPO "A"

Manejo de multisesiones y persistencia

¿Qué es una multisesión?



4

Una **multisesión** ocurre cuando un mismo usuario tiene **más de una sesión activa al mismo tiempo** en el sistema.

Esto puede suceder cuando:

- Abre varias pestañas del navegador
- Inicia sesión en diferentes dispositivos (celular, laptop)
- Comparte su cuenta (aunque no es recomendable)

Ejemplo en el sistema

Un **guardia**:

- Tiene la app abierta en su celular
- También inicia sesión en una tablet en la caseta

Eso genera **dos sesiones simultáneas**.

¿Qué problemas surgen con sesiones concurrentes?

Cuando existen múltiples sesiones activas, pueden aparecer varios problemas:

▼ Inconsistencia de datos

Ejemplo:

- Un guardia valida un QR en un dispositivo
- Pero en otro dispositivo aún aparece como “pendiente”

El sistema no está sincronizado correctamente.

▼ Conflictos de acciones

Ejemplo:

- Dos guardias escanean el mismo QR al mismo tiempo
- El sistema podría permitir doble acceso

▼ Seguridad

Ejemplo:

- Un administrador deja sesión abierta en otro dispositivo
- Otra persona podría usarla

▼ Uso indebido

Ejemplo:

- Un repartidor comparte su cuenta
- Varias personas intentan entrar con el mismo acceso

¿Cómo se invalida una sesión?

Invaldar una sesión significa **cerrarla o hacer que deje de ser válida**.

Métodos comunes

1. Expiración por tiempo

Las sesiones o tokens tienen un tiempo límite.

Ejemplo:

- JWT válido por 15 minutos

2. Logout (cerrar sesión)

Cuando el usuario cierra sesión:

- El token se elimina en el cliente
- O se invalida en el servidor

3. Invalidación desde el servidor

Ejemplo:

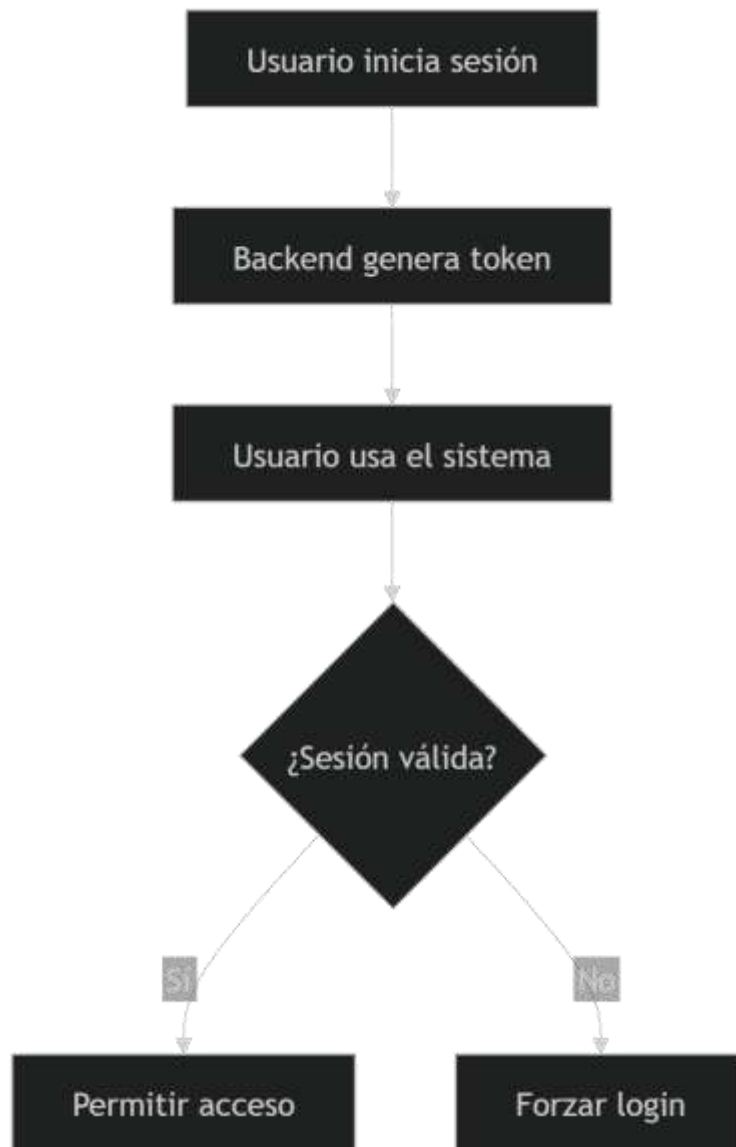
- El administrador cierra sesiones activas
- Se cambia la contraseña

Todas las sesiones se invalidan automáticamente.

4. Lista negra de tokens (JWT)

El servidor guarda tokens inválidos para bloquearlos.

Diagrama — manejo de session}



¿Qué riesgos existen si no se controlan correctamente?

✗ Acceso no autorizado

- Sesiones abiertas en dispositivos olvidados
- Alguien más puede acceder

✗ Uso simultáneo indebido

- Varias personas usando la misma cuenta
- Díficil control de identidad

✗ Reutilización de tokens

- Un token robado puede seguir funcionando

✗ Accesos duplicados

Ejemplo:

- Un QR se usa varias veces
- Se permite entrada duplicada al fraccionamiento

✗ Falta de trazabilidad

- No se sabe quién realizó una acción
- Problema para auditorías

¿Para qué se investiga esto?

El objetivo es que el sistema funcione correctamente cuando:

◆ Un usuario abre varias pestañas

Ejemplo:

- Admin gestionando usuarios en varias vistas

El sistema debe mantener coherencia.

◆ Inicia sesión en distintos dispositivos

Ejemplo:

- Guardia en celular y tablet

Se debe controlar cuántas sesiones permitir.

◆ Pierde conexión

Ejemplo:

- Guardia escaneando QR sin internet

☞ El sistema debe manejar reconexión sin errores.

Diseño aplicado a tu sistema (QR Fraccionamiento)

Política de sesiones recomendada

Para repartidor

- 1 sesión activa
- QR de un solo uso
- Expiración rápida

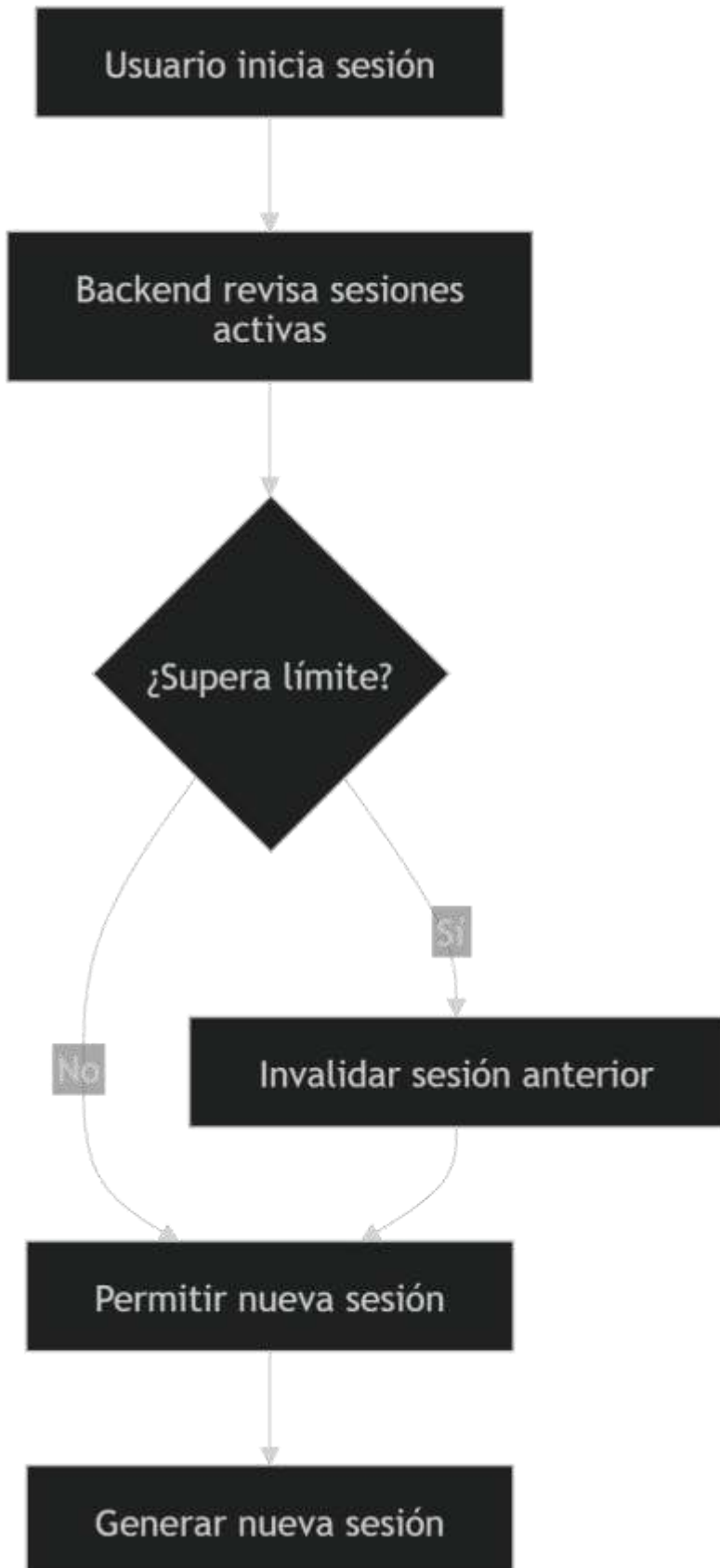
Para guardia

- Máximo 2 sesiones activas
- Sincronización en tiempo real
- Registro de actividad

Para administrador

- Control total de sesiones
- Opción de cerrar sesiones remotamente

Diagrama — control de multisession



Estrategias de persistencia

Persistencia significa **mantener la sesión activa aunque el usuario recargue o cierre la app.**

Métodos

◆ LocalStorage

- Guarda token en navegador
- Persiste aunque se cierre pestaña

◆ Cookies seguras

- Más seguras
- Usadas en sesiones tradicionales

◆ Refresh Tokens

- Permiten renovar sesión sin login
- Mejor experiencia de usuario

Ejemplo aplicado

Guardia:

1. Inicia sesión
2. Recibe token
3. Escanea QR
4. Pierde conexión
5. Recupera conexión
6. Continúa sesión sin volver a iniciar

Buenas prácticas

- Limitar número de sesiones activas
- Usar expiración corta en tokens
- Registrar actividad por sesión
- Invalidar sesiones al cambiar contraseña
- Evitar reutilización de QR
- Validar sesiones en backend siempre

Conclusión

El manejo de multisesiones es fundamental para garantizar:

- Seguridad
- Consistencia de datos
- Control de accesos

En sistemas como el de control de entrada con QR, un mal manejo puede provocar:

- accesos duplicados,
- uso indebido del sistema,
- fallas críticas de seguridad.

Por eso, es necesario diseñar correctamente:

- cuántas sesiones permitir,
- cómo invalidarlas,
- cómo mantener persistencia sin comprometer seguridad.